



System Design Document

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.2
Data	22/11/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Fabio Palomba
Presentato da	C06 Team Nu Spettacl: ● Michele Bartoli (MB) ● Luigi Balsio (LB) ● Pio Cascone (PC) ● Domenico di Caprio (DC) ● Saverio Di Perna (SP) ● Antonio Pio Gargiulo (AG) ● Marco Ianniello (MI) ● Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR) ● Vittorio Ruotolo (VR) ● Paolo Maria Siconolfi (PS) ● Davide Valiante (DV)
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
15/11/2025	0.1	Stesura dell'Introduzione	PC, AR, DC
15/11/2025	0.2	Stesura di Design Goals e Trade-Off	Tutto il team
15/11/2025	0.3	Stesura della Suddivisione in Sottosistemi	SP, VR, AR
18/11/2025	0.4	Stesura Diagramma Architetturale	LB, AG, PS, PC
18/11/2025	0.5	Stesura Mapping Hardware Software	MB, DC, MI, DV
20/11/2025	0.6	Stesura Servizi dei Sottosistemi	SP, LB, AR, AG
20/11/2025	0.7	Stesura Class Diagram	MI, PC, DC
20/11/2025	0.8	Stesura Mapping Logico	DV, MB, VR, PS
22/11/2025	0.9	Stesura Glossario	SP, AG
22/11/2025	0.10	Rifinito Stile Tabelle	SP, AG
22/11/2025	0.11	Miglioramenti all'impaginazione	SP, AG
22/11/2025	0.12	Correzioni allo stile dei Diagrammi	SP, AG
11/12/2025	1.0	Correzioni allo stile e alla forma del SDD	SP, AG
12/12/2025	1.1	Modificato lo stile del Deployment Diagram	SP, AG
12/12/2025	1.2	Correzione del Mapping Logico	SP, AG



Team Members

Nome	Ruolo	Acronimo	Contatti
Antonio Ferrentino	Project Manager	AF	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Francesco Perilli	Project Manager	FP	f.perilli2@studenti.unisa.it
Michele Bartoli	Team Member	MB	m.bartoli@studenti.unisa.it
Luigi Balsio	Team Member	LB	l.balsio@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	PC	p.cascone6@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	DC	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Saverio Di Perna	Team Member	SP	s.diperna@studenti.unisa.it
Antonio Pio Gargiulo	Team Member	AG	a.gargiulo65@studenti.unisa.it
Marco Ianniello	Team Member	MI	m.ianniello28@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	AR	a.robertazzi5@studenti.unisa.it
Vittorio Ruotolo	Team Member	VR	v.ruotolo4@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	PS	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Davide Valiante	Team Member	DV	d.valiante@studenti.unisa.it



Sommario

<u>Revision History</u>	<u>1</u>
<u>Team Members</u>	<u>2</u>
<u>1. Introduzione</u>	<u>4</u>
<u>1.1 Scopo del Sistema</u>	<u>4</u>
<u>1.2 Design Goals</u>	<u>5</u>
<u>1.2.1 Trade offs</u>	<u>9</u>
<u>1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni</u>	<u>10</u>
<u>2. Architettura sistema proposto</u>	<u>11</u>
<u>2.1 Panoramica</u>	<u>11</u>
<u>2.2 Suddivisione in sottosistemi</u>	<u>12</u>
<u>2.2.1 Diagramma dei Sottosistemi</u>	<u>13</u>
<u>2.3 Diagramma Architetture</u>	<u>13</u>
<u>2.4 Mapping hardware software</u>	<u>14</u>
<u>2.4.1 Deployment Diagram</u>	<u>15</u>
<u>Sottosistema Registrazione</u>	<u>18</u>
<u>Sottosistema Autenticazione</u>	<u>18</u>
<u>Sottosistema Portale Amministrativo</u>	<u>19</u>
<u>Sottosistema Gestione Segnalazioni</u>	<u>20</u>
<u>Sottosistema Gestione Raccolta e Punti</u>	<u>20</u>
<u>Sottosistema Modulo AI Riconoscimento Rifiuti e Ottimizzazione Percorsi</u>	<u>21</u>
<u>Sottosistema Gestione Mappa e Geolocalizzazione</u>	<u>21</u>
<u>Sottosistema Gestione Premi e Gamification</u>	<u>22</u>
<u>Sottosistema Gestione Eventi e Community</u>	<u>23</u>
<u>Sottosistema Gestione Dashboard e Reportistica</u>	<u>23</u>
<u>Sottosistema Gestione Notifiche</u>	<u>24</u>
<u>3. Glossario</u>	<u>25</u>



1. Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Il sistema che si vuole realizzare ha come scopo principale quello di **incentivare i cittadini a una gestione più responsabile dei rifiuti**, in particolare quelli che tendono a finire dispersi nell'ambiente o in strada, attraverso un meccanismo di ricompensa basato sulla raccolta differenziata.

Attraverso la piattaforma, gli utenti saranno motivati a conferire specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio plastica, lattine, mozziconi, ecc.) presso **punti di raccolta designati (ecopunti)** distribuiti sul territorio cittadino. Ogni conferimento darà diritto all'accumulo di punti o crediti, tracciati in tempo reale dall'applicazione.

Questi punti potranno essere riscattati direttamente dall'applicazione in cambio di:

- **Buoni sconto o voucher** utilizzabili su siti web, negozi convenzionati o servizi locali.

Dunque, il sistema si articolerà nelle sezioni dedicate all'utente/cittadino, ai gestori dei punti di raccolta e all'amministrazione/partner commerciali.

In modo particolare, il sistema si propone di:

- **Ridurre l'Inquinamento e il Degrado Urbano:** Diminuire la quantità di rifiuti abbandonati in strada e migliorare l'aspetto e la pulizia della città.
- **Fornire un Servizio Utile e Trasparente:** Offrire agli utenti un'interfaccia semplice per localizzare i punti di raccolta, monitorare i propri contributi (rifiuti conferiti e impatto ambientale) e gestire in autonomia i premi accumulati.
- **Creare una Rete di Partner Commerciali:** Stabilire collaborazioni con esercizi e-commerce e locali per offrire ricompense attrattive, creando un circolo virtuoso tra sostenibilità, commercio e cittadinanza.
- **Raccogliere Dati Utili:** Fornire all'amministrazione o agli enti preposti dati precisi e automatizzati sull'andamento della raccolta e sulle zone più attive, permettendo di ottimizzare la logistica e le strategie future.



1.2 Design Goals

Rank	ID Design Goals	Descrizione	Categoria	RNF di origine	Priorità
1	DG_U_01	Il sistema deve essere di facile utilizzo per qualsiasi tipo di utente, presentando un'interfaccia grafica chiara e immediata.	Usability	RNF_U_01 , RNF_U_02	Alta
2	DG_R_01	L'app deve supportare la "Modalità Offline sincronizzata" se la connessione viene persa, l'utente deve poter completare una segnalazione (RF_U_08), che verrà salvata localmente e inviata automaticamente non appena la connessione torna disponibile	Reliability	RNF_R_04	Media
3	DG_S_01	L'app deve garantire piena compatibilità e stabilità sui dispositivi Android e iOS supportati, assicurando il corretto funzionamento di tutte le funzionalità essenziali	Supportability	RNF_S_01, RNF_S_02	Alta



4	DG_P_01	Il sistema deve garantire un uptime $\geq 99.5\%$ anche in condizioni di carico elevato, supportando fino a 1000 utenti concorrenti durante la navigazione dell'app (mappe, dashboard) e gestendo almeno 150 segnalazioni orarie senza degradare le prestazioni. Le manutenzioni programmate devono essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo (24 ore in caso di emergenza).	Performance	RNF_P_02, RNF_P_07, RNF_R_02	Alta
5	DG_P_02	Il sistema deve riconoscere il tipo di rifiuto in modo automatico ed elaborare l'operazione completa di conferimento, inclusa la conferma e l'accredito dei punti digitali, garantendo una risposta complessiva all'utente entro 5 secondi, salvo i casi in cui l'algoritmo di riconoscimento richieda elaborazioni aggiuntive, che comunque non devono superare i 10 secondi.	Performance	RNF_P_03, RNF_P_01	Media
6	DG_F_01	L'architettura deve adottare un approccio "Privacy by Design". Questo significa che la trasmissione sicura (HTTPS), la crittografia dei dati sensibili a riposo (standard GDPR) e il mascheramento dei	Functionality	RNF_F_04	Alta



		dati nell'interfaccia di amministrazione (RNF_F_04) devono essere funzionalità native del sistema.			
7	DG_S_02	Il codice deve aderire a standard di qualità consolidati e mantenere una copertura adeguata nei test delle logiche critiche	Supportability	RNF_S_04	Bassa
8	DG-U-02	Il design dell'interfaccia utente (UI) deve dare priorità a flussi utente ottimizzati per ridurre al minimo i passaggi necessari per le azioni chiave e accelerare l'onboarding. Ogni azione asincrona deve essere accompagnata da un feedback visivo immediato per eliminare l'incertezza dell'utente.	Usability	RNF_U_01	Alta
9	DG_M_01	Il sistema deve essere sviluppato considerando le linee guida per la buona manutenzione del software, definite dagli standard IEEE e ISO/IEC.	Maintainability	RNF_S_03	Media
10	DG_A_01	Il sistema deve garantire che possano essere svolte solo le operazioni relative ai propri permessi.	Security	RNF_F_01	Media
11	DG_E_02	Il sistema, in caso di errore, deve fornire all'utente risposte chiare e concise.	Usability	RNF_U_06	Alta
12	DG_N_01	Ogni sottosistema (Punti, Eventi,	Maintainability	RNF_S_07	Alta



		Mappe, Notifiche, Gamification...) deve essere indipendente e isolato, così da: facilitare manutenzione, permettere rilasci incrementali, evitare regressioni.			
13	DG_N_02	Il sistema deve poter integrare facilmente: nuovi sponsor, nuove tipologie di badge, nuove aree nella mappa, futuri moduli come IA avanzata, premi dinamici, classifiche stagionali	Maintainability	RN_S_08	Alta

1.2.1 Trade offs

Trade-offs	Descrizione
DG_U_01 - DG_R_01	DG_U_01 vs. DG_R_01: Si sacrifica l' Usabilità (feedback "immediato" di successo) per garantire l' Affidabilità (RNF_R_04). L'interfaccia gestisce la "Modalità Offline" salvando i dati e notificando l'utente che l'invio avverrà più tardi, invece di dare un falso feedback di successo. Questo assicura che nessun dato venga perso, anche se rende l'interfaccia meno "immediata".
DG_F_01 - DG_P_01	DG_F_01 - DG_P_01: Si sacrifica leggermente la Performance (tempi di risposta) per garantire la Functionality legata alla Privacy (RNF_F_04). La trasmissione sicura e la crittografia dei dati sensibili richiedono un tempo di elaborazione aggiuntivo, ma assicurano protezione delle informazioni e conformità GDPR.
DG_R_01 - DG_P_02	DG_R_01 vs. DG_P_02: Si sacrifica la Performance (l'accuratezza o la velocità del riconoscimento ML, RNF_P_03) per garantire l' Affidabilità (la "Modalità Offline", RNF_R_04). Per funzionare senza connessione, l'app deve usare un modello di riconoscimento "on-device" (sul telefono), che è meno potente di un modello server-side. Questo garantisce che l'utente possa completare la segnalazione, anche se il riconoscimento potrebbe essere meno accurato o richiedere più tempo rispetto a quando è online.
DG_S_01 - DG_N_02	DG_S_01 vs DG_N_02: Si sacrifica in parte la Velocità di Sviluppo e Rilascio di Nuove Funzionalità (Maintainability) per garantire la Stabilità e l' Affidabilità Cross-Platform (Affidabilità). Per un sistema altamente modulare e in rapida evoluzione (DG_A_M), ogni nuovo sottosistema integrato deve essere rigorosamente testato non solo a livello funzionale, ma anche per assicurare che non introduca instabilità o bug specifici dell'OS su Android e iOS (DG_S_01).



1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

- **AI (Artificial Intelligence)**: Ramo dell'informatica che permette la realizzazione di sistemi hardware e software in grado di simulare capacità tipicamente umane, utilizzato qui per il riconoscimento rifiuti.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**: Le quattro operazioni fondamentali utilizzate per la gestione dei dati persistenti.
- **DAO (Data Access Object)**: Design pattern utilizzato per separare la logica di business dalla logica di persistenza dei dati, permettendo l'accesso al database.
- **DG (Design Goal)**: Obiettivo di progettazione che guida lo sviluppo del sistema, spesso legato a requisiti non funzionali.
- **Ecopunto**: Punto di raccolta fisico dislocato sul territorio cittadino dove gli utenti possono conferire i rifiuti specifici per ottenere punti.
- **Gamification**: Utilizzo di meccaniche tipiche dei giochi (punti, livelli, badge, classifiche) in contesti non ludici per incentivare comportamenti virtuosi negli utenti.
- **GDPR (General Data Protection Regulation)**: Regolamento europeo per la protezione dei dati personali e la privacy.
- **GPS (Global Positioning System)**: Sistema di posizionamento satellitare utilizzato per la geolocalizzazione dell'utente e delle segnalazioni.
- **GUI (Graphical User Interface)**: Interfaccia grafica che consente l'interazione uomo-macchina attraverso oggetti grafici visivi.
- **ML (Machine Learning)**: Sottoinsieme dell'AI che si occupa di creare sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ai dati utilizzati (es. il modello di riconoscimento on-device).
- **On-device**: Elaborazione dei dati eseguita direttamente sul dispositivo dell'utente (smartphone) invece che su un server remoto, utile per la modalità offline.
- **Party**: Gruppo di utenti creato all'interno dell'applicazione per partecipare insieme a eventi o missioni.
- **POI (Point of Interest)**: Punto di interesse sulla mappa, che nel sistema CityClean corrisponde a Ecopunti o aree segnalate.
- **Raid Ecologico**: Evento organizzato (gestito nel sottosistema Eventi) che coinvolge la community nella pulizia di una specifica area inquinata.
- **RNF (Requisito Non Funzionale)**: Specifica che descrive "come" il sistema deve comportarsi (es. prestazioni, sicurezza) piuttosto che "cosa" deve fare.
- **UI (User Interface)**: L'aspetto visivo dell'applicazione con cui l'utente interagisce.
- **Voucher**: Buono sconto digitale riscattabile dall'utente utilizzando i punti accumulati tramite i conferimenti.



2. Architettura sistema proposto

2.1 Panoramica

L'architettura software proposta per il sistema **CityClean** è basata sul modello **Three-Tier**, strutturata secondo un approccio **a strati (Layered Architecture)**. Questa scelta progettuale permette di separare fisicamente e responsabilità del sistema, garantendo **Modularità** ed **Estensibilità**.

Il sistema è strutturato nei seguenti tre livelli:

1. **Presentation Tier (Livello di Presentazione)**: È costituito dall'applicazione mobile sviluppata in Flutter. Questo livello si occupa esclusivamente dell'interazione con l'utente e della visualizzazione dei dati, senza contenere logica di business complessa.
2. **Application Tier (Livello di Logica Applicativa)**: È il cuore del sistema, ospitato sul server applicativo. Qui risiedono i livelli logici di Control e Service: questo tier elabora le richieste del client, esegue i calcoli ad esempio assegnazione punti, riconoscimento rifiuti tramite AI e applica le regole di business.
3. **Data Tier (Livello Dati)**: È costituito dal DBMS Relazionale. Questo livello si occupa della persistenza e della gestione sicura dei dati, a cui il livello applicativo accede tramite il **layer DAO**.

Questa netta separazione assicura un'elevata **Modularità**: ogni livello può essere sviluppato e mantenuto in modo indipendente (ad esempio, è possibile aggiornare l'algoritmo di AI nel *Application Tier* senza dover rilasciare un aggiornamento dell'app nel *Presentation Tier*).

Inoltre, l'architettura garantisce l'**Estensibilità** del sistema: nuove funzionalità o nuovi client (es. una dashboard web futura) possono essere integrati interfacciandosi con l'*Application Tier* esistente, senza dover riscrivere la logica di gestione dei dati o le regole di business.

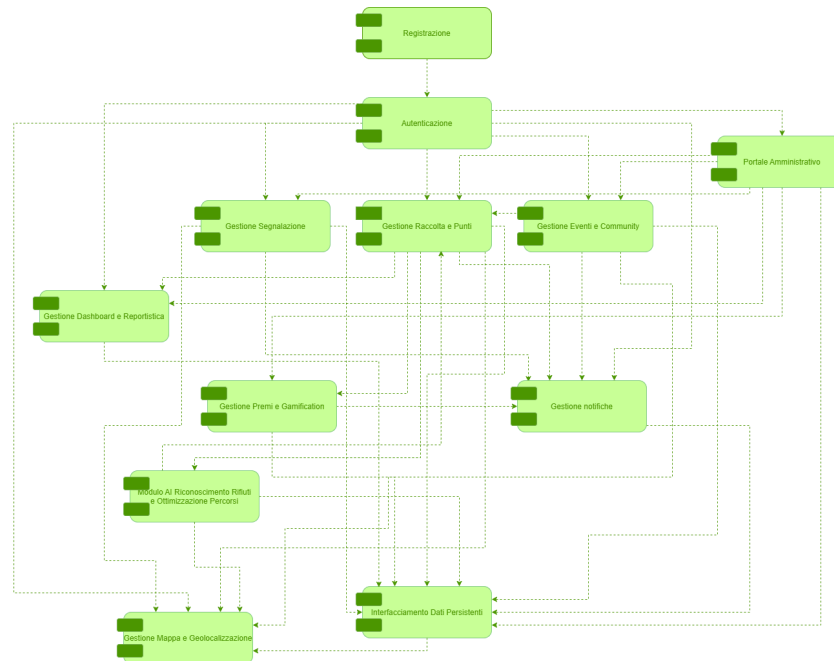


2.2 Suddivisione in sottosistemi

Basandosi sulle caratteristiche intrinseche del sistema e sui requisiti funzionali individuati precedentemente, sono stati individuati i seguenti sottosistemi:

- **Registrazione:** si occupa di gestire la registrazione dell'utente.
- **Autenticazione:** si occupa di gestire la sicurezza dell'accesso e il login al sistema da parte dell'utente. Inoltre, include le funzionalità per la verifica del saldo punti e la visualizzazione completa dello storico punti e delle attività svolte dall'utente.
- **Portale Amministrativo:** Si occupa di fornire all'amministratore l'interfaccia per il monitoraggio, la visualizzazione delle statistiche sui volumi di rifiuti e la generazione di report.
- **Gestione Segnalazioni:** si occupa di gestire l'intero ciclo di vita delle segnalazioni di aree inquinate. Include la creazione della segnalazione da parte dell'utente (con foto, GPS, etc.), la visualizzazione delle aree sulla mappa, la gestione (filtraggio, visualizzazione) da parte dell'amministratore e la chiusura della segnalazione.
- **Gestione Raccolta e Punti:** è il cuore del sistema e gestisce il processo di conferimento rifiuti. Si occupa di visualizzare i punti di ritiro, gestire l'interazione con essi (es. scansione QR) e calcolare i punti in base al conferimento.
- **Modulo AI Riconoscimento Rifiuti e Ottimizzazione Percorsi:** Si occupa dei servizi di intelligenza artificiale del sistema. Include il riconoscimento dei rifiuti tramite immagini per il calcolo dei punti e del calcolo dei percorsi ottimizzati (cammino minimo) per suggerire all'utente come raggiungere i punti di raccolta o le aree segnalate in modo efficiente.
- **Gestione Mappa e Geolocalizzazione:** Fornisce l'interfaccia cartografica di base per l'applicazione. Si occupa di gestire la geolocalizzazione GPS dell'utente e di fornire i meccanismi necessari per visualizzare e interagire con i punti di interesse sulla mappa.
- **Gestione Premi e Gamification:** si occupa di tutto ciò che concerne l'incentivazione. Gestisce il catalogo premi, il riscatto dei voucher da parte dell'utente, la gestione degli sponsor e dei negozi affiliati (sia lato admin che utente), e gli elementi di gamification come l'assegnazione di Badge, Titoli e Onorificenze.
- **Gestione Eventi e Community:** si occupa delle funzionalità social e di gruppo. Gestisce la creazione e pubblicazione di eventi ("raid ecologici") e "missioni" da parte dell'admin, l'iscrizione agli eventi da parte degli utenti, la creazione di "Gruppi" (Party) e la gestione dei loro membri.
- **Gestione Dashboard e Reportistica:** si occupa di aggregare e visualizzare i dati. Fornisce la dashboard personale all'utente (con statistiche sull'impatto ambientale, storico punti, etc.) e la dashboard amministrativa per il monitoraggio, la visualizzazione delle statistiche sui volumi di rifiuti e la generazione di report.
- **Gestione Notifiche:** si occupa della comunicazione push verso l'utente. Gestisce l'invio di notifiche per nuovi eventi, zone critiche e missioni.
- **Interfacciamento Dati Persistenti (Storage):** si occupa di fare da tramite tra i vari sottosistemi e la base di dati. Gestisce tutte le operazioni di Creazione, Lettura, Aggiornamento e Cancellazione (CRUD) dei dati, garantendo la persistenza delle informazioni (utenti, segnalazioni, punti, premi, etc.) e il rispetto dei requisiti di sicurezza e backup.

2.2.1 Diagramma dei Sottosistemi



2.3 Diagramma Architetture

Come già descritto in precedenza, il seguente Diagramma Architetture riporta ad una divisione del sistema in tre parti distinte. Più in particolare, per ogni sottosistema, si è deciso di dividerlo in:

- GUI (Graphic User Interface): Che sviluppa il livello delle interfacce
- Control: Che sviluppa la logica di business
- Service: che mette a disposizione i servizi dei dati persistenti alla logica di business
- DAO (Data Access Object): che effettua l'accesso al database



[Diagramma Architetture](#)



2.4 Mapping hardware software

Il sistema CityClean si presenta come un'applicazione mobile dedicata, installabile su dispositivi **Android** e **iOS**. L'utente interagisce direttamente tramite l'app, che consente l'accesso alle iniziative eco-sostenibili, la registrazione agli eventi e la visualizzazione delle attività future e passate.

Per la gestione dei dati persistenti è previsto l'utilizzo di un server remoto che ospita sia la logica applicativa del sistema sia il database. Tale server si occuperà dell'elaborazione delle richieste inviate dall'applicazione, mentre il dispositivo mobile fungerà da client, responsabile dell'interfacciamento con l'utente tramite un'interfaccia sviluppata con **Flutter**.

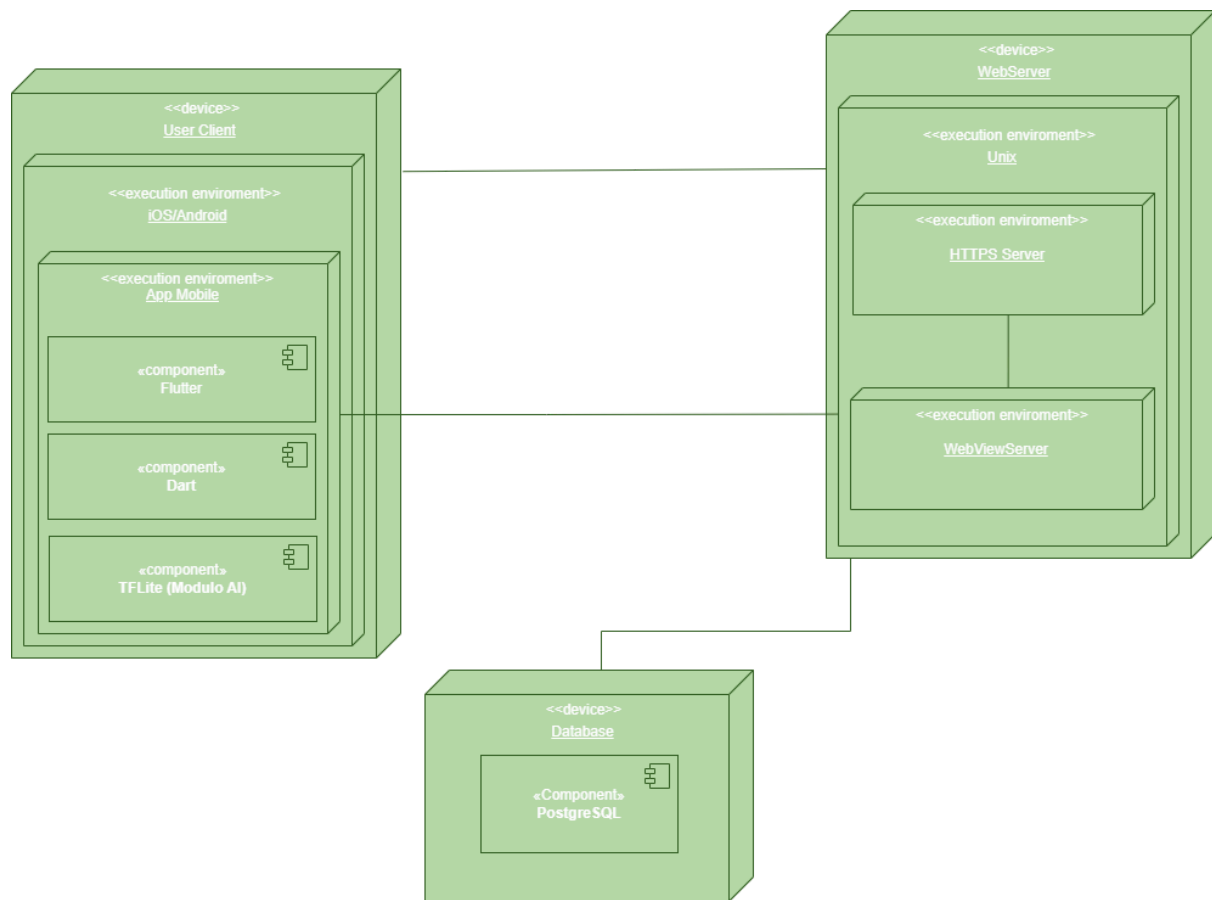
Il backend dell'applicazione sarà eseguito su un application server configurato con l'ambiente di esecuzione **Dart**, all'interno del quale sarà presente un collegamento al DBMS **PostgreSQL** (di tipo **Relazionale**), così da garantire la coerenza e la consistenza dei dati relativi a utenti, eventi e iscrizioni. L'utilizzo di Dart sia per il frontend che per il backend permette la condivisione del codice (es. modelli dati) tra client e server. Poiché l'architettura non è distribuita, il sistema risiederà interamente su un unico nodo server, che gestirà sia l'elaborazione applicativa sia la persistenza dei dati.

La comunicazione tra l'app installata sui dispositivi mobili e il server applicativo avverrà tramite protocollo **HTTPS**, assicurando un elevato livello di sicurezza durante lo scambio dei dati sensibili dell'utente.

In aggiunta, il sistema integra un modulo di **Intelligenza Artificiale** implementato in **Python** (utilizzando librerie quali **TensorFlow** o **Scikit-learn**). Tale modulo risiede logicamente sul server e viene invocato dal backend Dart tramite processi dedicati per analizzare i dati storici di partecipazione. L'obiettivo è fornire raccomandazioni personalizzate sugli eventi eco-sostenibili e ottimizzare la categorizzazione automatica delle nuove iniziative proposte, riducendo il carico di moderazione manuale.

Di seguito è mostrato un UML Deployment Diagram che rappresenta il mapping Hardware/Software del sistema CityClean.

2.4.1 Deployment Diagram





2.4 Gestione dei dati persistenti

2.4.1 Class Diagram



[Class Diagram](#)

2.4.2 Mapping logico



[Mapping Logico](#)

2.5 Servizi dei Sottosistemi

In questa sezione vengono descritti i servizi offerti da ogni sottosistema individuato nell'architettura proposta.

Sottosistema Registrazione

Questo sottosistema gestisce la fase di onboarding dell'utente.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Registrazione Utente	Questa funzionalità permette di gestire la registrazione di un nuovo utente nel sistema.	AccessoService

Sottosistema Autenticazione

Questo sottosistema gestisce la sicurezza dell'accesso e il login al sistema da parte dell'utente. Inoltre, include le funzionalità per la verifica del saldo punti e la visualizzazione completa dello storico punti e delle attività svolte dall'utente ed il profilo utente.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Introduzione al Sistema	Questa funzionalità illustra all'utente le funzionalità principali dell'app e gli permette di configurare le preferenze iniziali.	AccessoService
Login	Questa funzionalità permette ad un utente di effettuare il login alla piattaforma	AccessoService
Logout	Questa funzionalità permette ad un utente di effettuare il logout dalla piattaforma	AccessoService
Eliminazione account	Questa funzionalità permette ad un utente di eliminare il proprio account dalla piattaforma	AccessoService



Modifica dati personali	Questa funzionalità permette ad un utente di modificare i propri dati personali	AccessoService
Verifica Saldo	Questa funzione permette all'utente di verificare il saldo dei punti.	AccessoService
Verifica Riscatti	Questa funzione permette di visualizzare i buoni che possono essere riscattati.	AccessoService
Visualizza dati personali	Questa funzionalità permette di visualizzare i dati personali, i propri punti, i propri obiettivi.	GestioneProfiloService

Sottosistema Portale Amministrativo

Questo sottosistema è dedicato alle operazioni di alto livello riservate agli amministratori.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Monitoraggio e Reportistica	Fornisce all'amministratore l'interfaccia per il monitoraggio delle aree inquinate, degli eventi, dei punti raccolta e degli utenti.	AmministrazioneService
Gestione Amministrativa	Permette all'amministratore di filtrare, visualizzare i dettagli e gestire lo stato delle segnalazioni (es. chiusura della segnalazione).	AmministrazioneService
Dashboard Amministrativa	Fornisce strumenti di visualizzazione avanzata per l'amministratore per il monitoraggio globale e l'analisi dei volumi di rifiuti.	AmministrazioneService



Sottosistema Gestione Segnalazioni

Questo sottosistema gestisce il ciclo di vita delle segnalazioni relative al degrado urbano.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Creazione Segnalazione	Permette all'utente di creare una segnalazione di un'area inquinata, includendo foto e coordinate GPS.	VisualizzazioneAreeService
Chiusura Segnalazione	Permette all'utente di chiudere la segnalazione creata dell'area inquinata.	VisualizzazioneAreeService

Sottosistema Gestione Raccolta e Punti

È il cuore del sistema per il conferimento e la ricompensa immediata.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Gestione Punti di Ritiro	Permette la gestione da parte dell'amministratore dei punti di ritiro e del loro stato.	AmministrazioneService
Visualizzazione Punti di Ritiro	Si occupa di identificare e visualizzare i punti di ritiro (ecopunti) disponibili per il conferimento.	VisualizzazioneAreeService
Interazione Conferimento	Gestisce l'interazione diretta con il punto di raccolta, ad esempio tramite la scansione di codici QR per avviare la procedura.	RegistrazioneSessioneService

Calcolo Punti	Calcola l'ammontare dei punti da assegnare all'utente basandosi sulla quantità e tipologia del conferimento effettuato.	RegistrazioneSessioneService
Riepilogo sessione	Permette all'utente di visualizzare il riepilogo della sessione di raccolta	RegistrazioneSessioneService

Sottosistema Modulo AI Riconoscimento Rifiuti e Ottimizzazione Percorsi

Questo sottosistema integra le funzionalità di intelligenza artificiale.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Riconoscimento Rifiuti	Utilizza algoritmi di image recognition per identificare la tipologia di rifiuto conferito al fine di calcolare i punti corretti.	RiconoscimentoService
Ottimizzazione Percorsi	Calcola i percorsi ottimizzati (cammino minimo) per suggerire all'utente il tragitto più efficiente per raggiungere punti di raccolta o aree segnalate.	VisualizzazioneAreeService

Sottosistema Gestione Mappa e Geolocalizzazione

Fornisce i servizi cartografici trasversali all'applicazione.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Geolocalizzazione	Gestisce l'acquisizione e l'aggiornamento della posizione GPS dell'utente in tempo reale.	VisualizzazioneAreeService

Gestione POI	Fornisce i meccanismi necessari per visualizzare e interagire con i punti di interesse (Punti di raccolta, Segnalazioni) sulla mappa.	VisualizzazioneAreeService
Visualizzazione su Mappa	Gestisce la logica per la visualizzazione delle aree segnalate sulla mappa geografica.	VisualizzazioneAreeService
Visualizzazione affiliati	Permette di visualizzare sulla mappa i negozi partner	NegoziService
Visualizzazione aree inquinate	Permette di visualizzare sulla mappa le aree inquinate	VisualizzazioneAreeService

Sottosistema Gestione Premi e Gamification

Gestisce l'incentivazione e il mantenimento dell'interesse dell'utente.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Gestione Catalogo e Voucher	Gestisce il catalogo dei premi disponibili e permette all'utente di riscattare i voucher utilizzando i punti accumulati.	PremiService
Gestione Partner	Gestisce l'elenco e le convenzioni degli sponsor e dei negozi affiliati, sia lato amministrazione che visualizzazione utente.	NegoziService
Gamification	Gestisce l'assegnazione di elementi di gioco come Badge, Titoli e Onorificenze al raggiungimento di determinati obiettivi.	GestioneTitoliService



Storico Riscatti	Questa funzione permette di visualizzare lo storico dei premi riscattati.	PremiService
-------------------------	---	--------------

Sottosistema Gestione Eventi e Community

Gestisce le funzionalità sociali e di aggregazione.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Gestione Eventi e Missioni	Permette all'admin di creare e pubblicare eventi ("raid ecologici") e missioni, e agli utenti di iscriversi e partecipare.	GestioneEventoService
Iscrizione ad eventi	Permette all'utente di iscriversi ad eventi e missioni disponibili e futuri.	GestioneEventoService
Gestione Gruppi (Party)	Permette la creazione di gruppi di utenti ("Party") e fornisce strumenti per la gestione dei membri del gruppo.	GestioneGruppoService
Invito iscrizione nuove utente	Permette di far creare ad un utente registrato un link per invitare altre persone ad iscriversi e ricevere un bonus facendolo.	GestioneGruppoService

Sottosistema Gestione Dashboard e Reportistica

Aggrega i dati per fornire una visione d'insieme personalizzata.



Servizio	Descrizione	Interfaccia
Dashboard Personale	Fornisce all'utente una dashboard con le proprie statistiche personali, come l'impatto ambientale generato e lo storico dei punti.	GestioneProfiloService
Gestione feedback	Fornisce all'utente l'interfaccia per visualizzare, scrivere, modificare ed eliminare feedback	SegnalazioneErroriService

Sottosistema Gestione Notifiche

Gestisce la comunicazione asincrona verso l'utente.

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Invio Notifica	Questa funzionalità permette di inviare una notifica ad un utente del sistema	GestoreNotificheService
Ricezione Notifica	Questa funzionalità permette ad un utente del sistema di ricevere una notifica dal sistema	GestoreNotificheService
Impostazioni notifiche	Questa funzionalità permette di personalizzare le impostazioni relative alle notifiche	GestoreNotificheService



3. Glossario

Termine	Definizione
Application Tier	Il livello intermedio dell'architettura Three-Tier (ospitato sul server) che contiene la logica di business, i servizi e gli algoritmi di AI, fungendo da ponte tra il client e i dati.



Dart	Linguaggio di programmazione utilizzato sia per lo sviluppo dell'applicazione mobile (con Flutter) sia per il backend del server applicativo.
Ecopunto	Punto di raccolta fisico (gestito come POI nel sistema) dove gli utenti conferiscono i rifiuti per ottenere punti.
Flutter	Framework utilizzato nel Presentation Tier per lo sviluppo dell'interfaccia utente dell'applicazione mobile.
Gamification	Utilizzo di meccaniche ludiche (badge, classifiche, titoli) per incentivare la partecipazione attiva degli utenti alla raccolta differenziata.
Layered Architecture	Stile architetturale a strati adottato per garantire modularità, separando il sistema in Presentation, Application e Data Tier.
Machine Learning	Sottoinsieme dell'AI utilizzato per creare modelli che apprendono dai dati; il sistema lo impiega per il riconoscimento dei rifiuti (anche on-device) e l'ottimizzazione dei percorsi.
Modalità Offline	Funzionalità che permette all'utente di effettuare segnalazioni anche in assenza di connessione internet, salvando i dati localmente (on-device) per un invio successivo.
Party	Gruppo di utenti creato all'interno dell'applicazione per partecipare collaborativamente a eventi o missioni.



PostgreSQL	DBMS Relazionale utilizzato nel Data Tier per garantire la persistenza e la consistenza dei dati del sistema.
Presentation Tier	Il livello dell'architettura che si occupa dell'interazione con l'utente e della visualizzazione, costituito dall'app mobile.
Privacy by Design	Approccio progettuale che include la protezione dei dati (crittografia, HTTPS) come funzionalità nativa dell'architettura fin dalle prime fasi di sviluppo.
Raid Ecologico	Tipologia di evento gestita dal sistema che coinvolge la community nella pulizia collettiva di una specifica area.
Three-Tier	Modello architetturale su cui si basa CityClean, composto da tre livelli fisici distinti: Client (App), Server Applicativo e Database.
HTTPS	Protocollo di comunicazione sicura utilizzato per lo scambio di dati tra l'applicazione mobile (Client) e il server applicativo